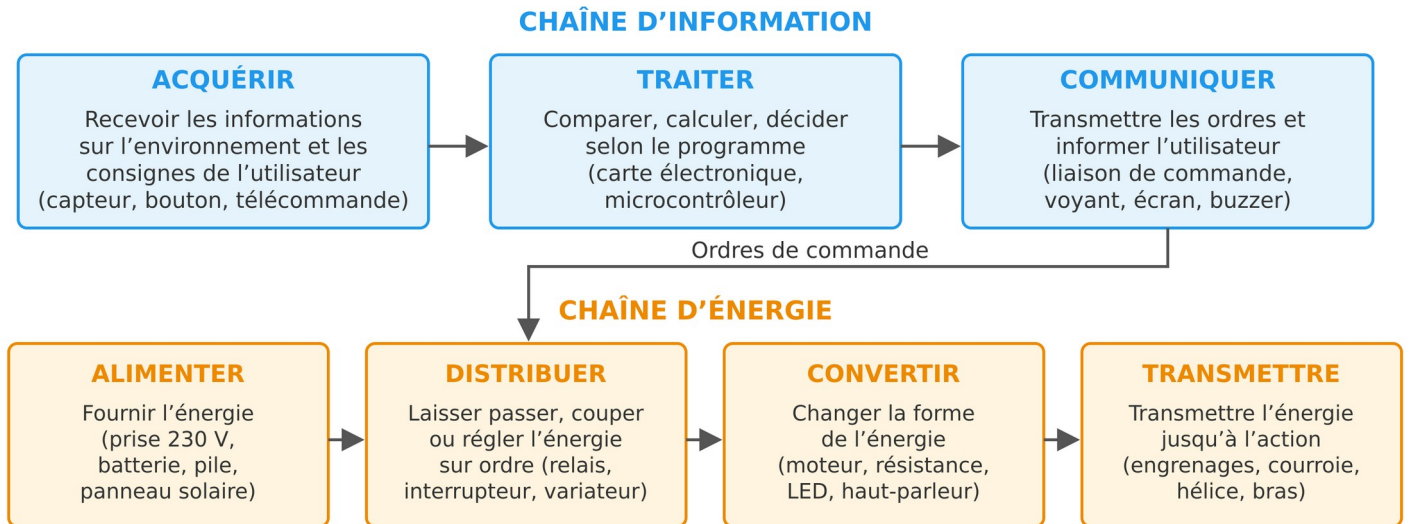


TECHNOLOGIE : Chaîne d'information et chaîne d'énergie

Document 1 : un système automatisé, deux chaînes

Un système automatisé fonctionne sans que l'humain intervienne à chaque instant. Il a une partie qui décide, la chaîne d'information, et une partie qui agit, la chaîne d'énergie. La première envoie des ordres à la seconde.

Un système automatisé : deux chaînes qui travaillent ensemble



La chaîne d'information commande la chaîne d'énergie.

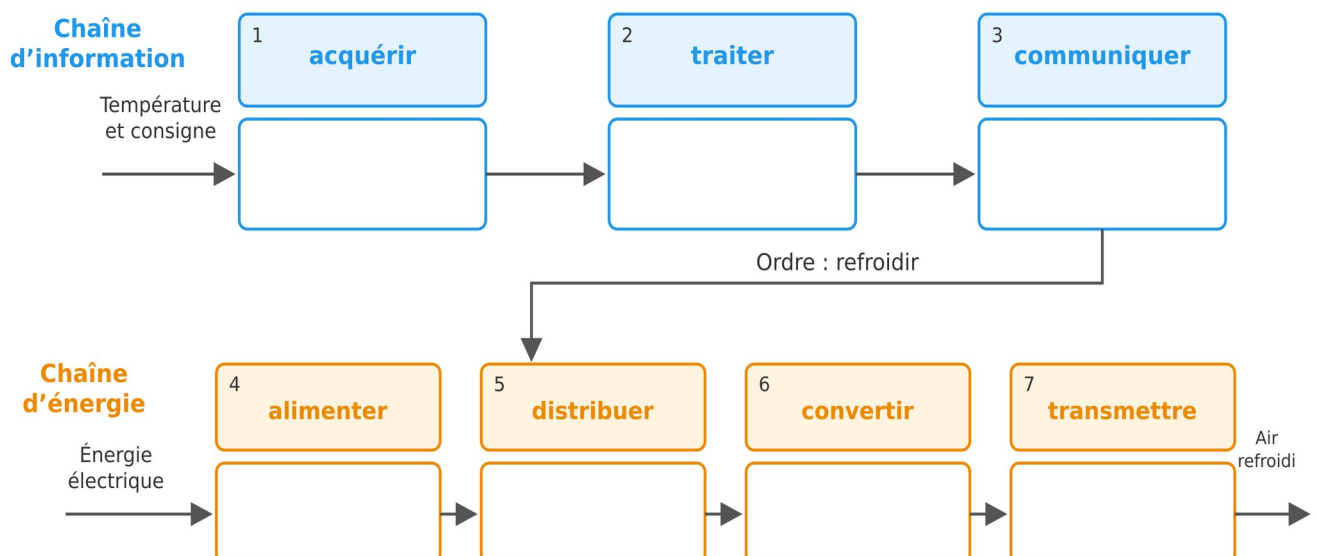
Les capteurs renseignent la chaîne d'information sur l'état du système.

Activité 1 : Le climatiseur de la salle

La télécommande demande 24 °C, le capteur mesure 29 °C. La carte compare, allume le voyant et commande le relais : le compresseur et le ventilateur démarrent, l'air froid sort par les volets. Place chaque composant dans la bonne case.

Banque de mots : relais commandé / capteur de température et télécommande / voyant et afficheur / compresseur et moteur du ventilateur / prise 230 V / carte électronique / hélice et volets d'air

Le climatiseur de la salle de classe

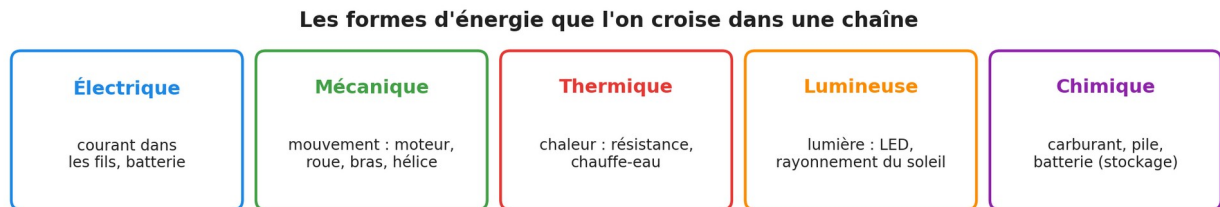


a. Quelles informations la chaîne d'information acquiert-elle ?

b. Quel ordre envoie-t-elle à la chaîne d'énergie ?

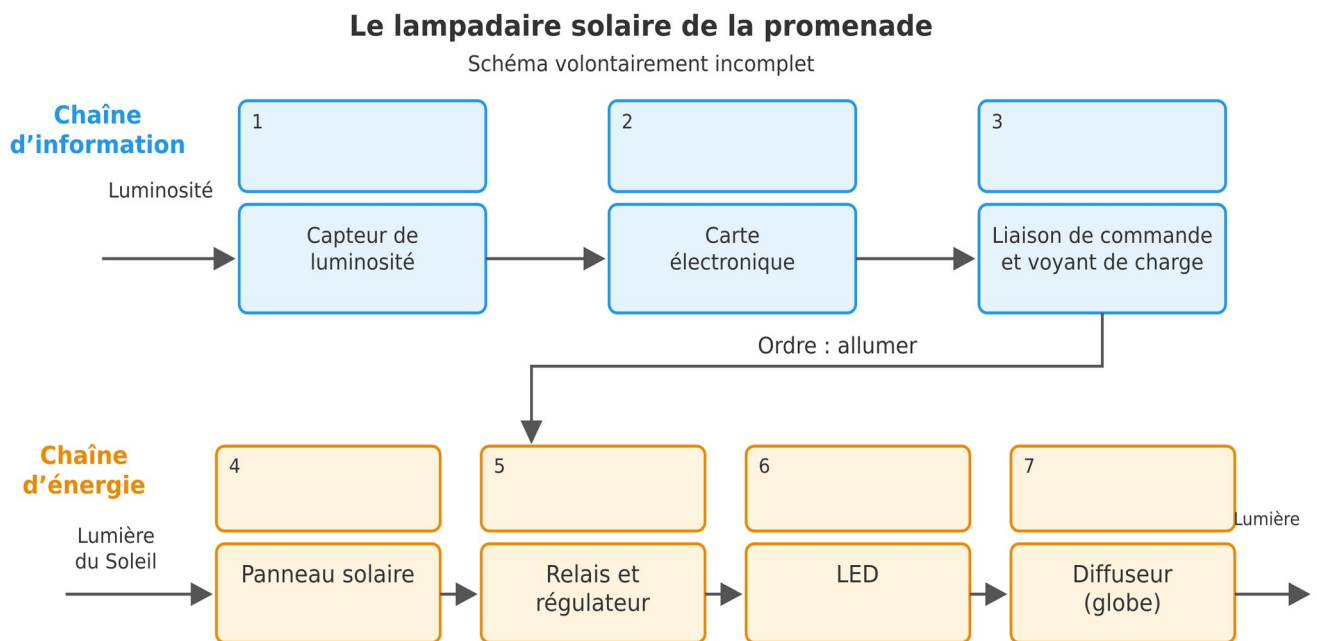
c. Quelle énergie reçoit le moteur du ventilateur ? En quelle énergie la transforme-t-il ?

Document 2 : les formes d'énergie



Activité 2 : Le lampadaire solaire de la promenade

Cette fois les composants sont donnés : écris la fonction de chaque bloc (acquérir, traiter, communiquer, alimenter, distribuer, convertir, transmettre).



d. Le panneau ne produit que le jour, et le lampadaire éclaire la nuit. Quel composant manque dans la chaîne d'énergie, et quelle fonction remplit-il ?

e. Quelle forme d'énergie la LED reçoit-elle, et quelle forme produit-elle ?